Finançat per
la Unió Europea

IES MESTRE RAMON ESTEVE FP

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació

Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacion que se evaluarán en esta unidad.

Resultados de aprendizaje de la unidad didáctica:
RA. 1: Identifica los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) relativos a la sostenibilidad teniendo en cuenta el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.

Criterios de evaluación de la unidad didáctica:
e) Se han identificado los principales estándares de métricas para la evaluación del desempeño en sostenibilidad y su papel en la rendición de cuentas que marca la legislación vigente y las futuras regulaciones en desarrollo.
f) Se ha descrito la inversión socialmente responsable y el papel de los analistas, inversores, agencias e índices de sostenibilidad en el fomento de la sostenibilidad.

Guía Práctica: Cálculo y Reducción de la Huella de Carbono

Un playbook operativo para pymes basado en la metodología oficial del MITECO (Alcance 1 y 2).

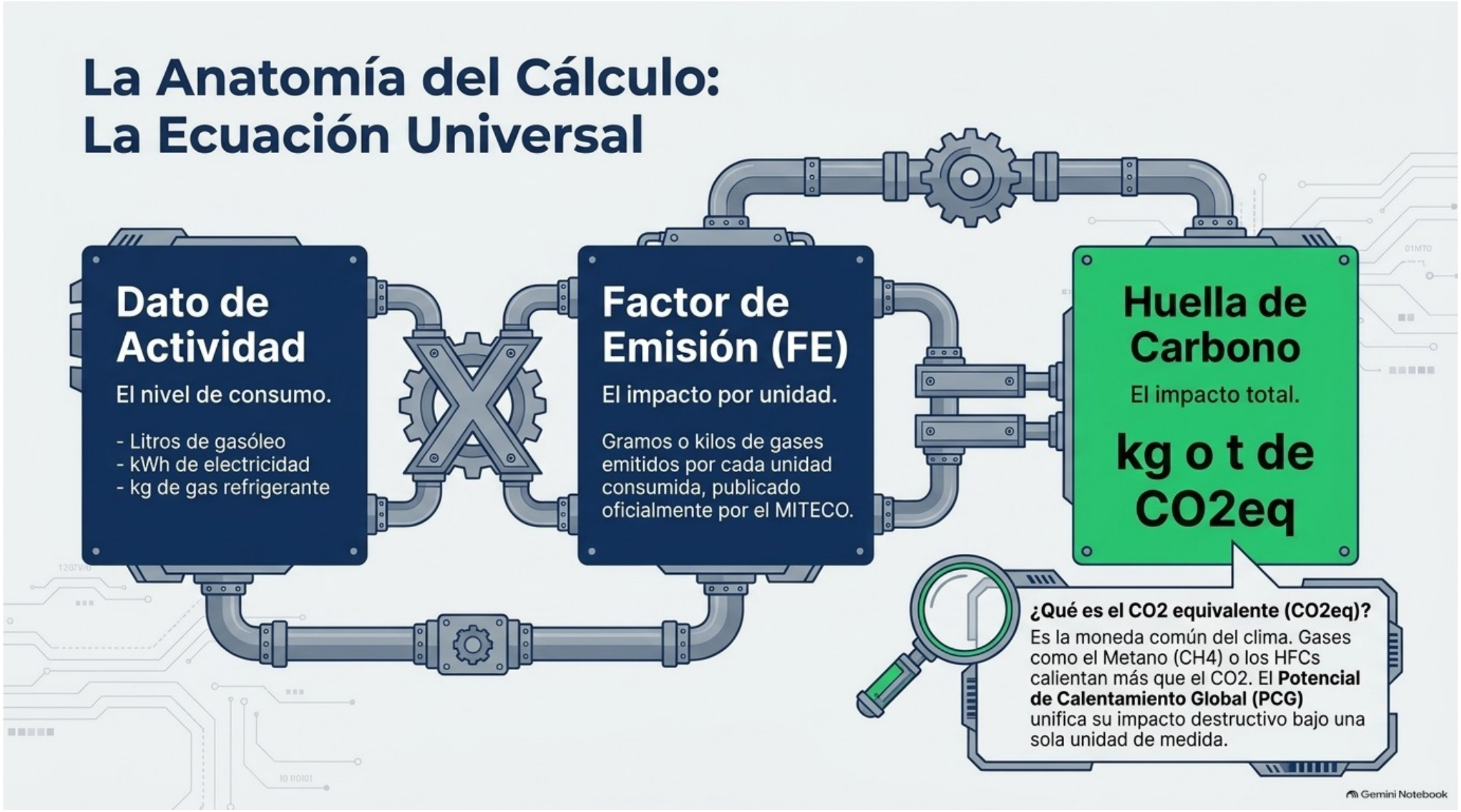


Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Mayo 2026

Gemini Notebook

El Argumento Empresarial: Más allá del cumplimiento normativo




La Anatomía del Cálculo:
La Ecuación Universal
Dato de Actividad
El nivel de consumo.
- Litros de gasóleo
- kWh de electricidad
- kg de gas refrigerante
X
Factor de Emisión (FE)
El impacto por unidad.
Gramos o kilos de gases emitidos por cada unidad consumida, publicado oficialmente por el MITECO.
Huella de Carbono
El impacto total.
kg o t de CO2eq
¿Qué es el CO2 equivalente (CO2eq)?
Es la moneda común del clima. Gases como el Metano (CH4) o los HFCs calientan más que el CO2. El Potencial de Calentamiento Global (PCG) unifica su impacto destructivo bajo una sola unidad de medida.
Gemini Notebook

El Marco de Operación: Los 3 Alcances (Scopes)



Alcance 1

Emisiones Directas. Fuentes propias o bajo el control de la empresa. (Ej. Combustión en calderas propias, vehículos de empresa, fugas de gases refrigerantes).

Alcance 2

Emisiones Indirectas de Energía. Emisiones generadas por la electricidad que la organización compra y consume.

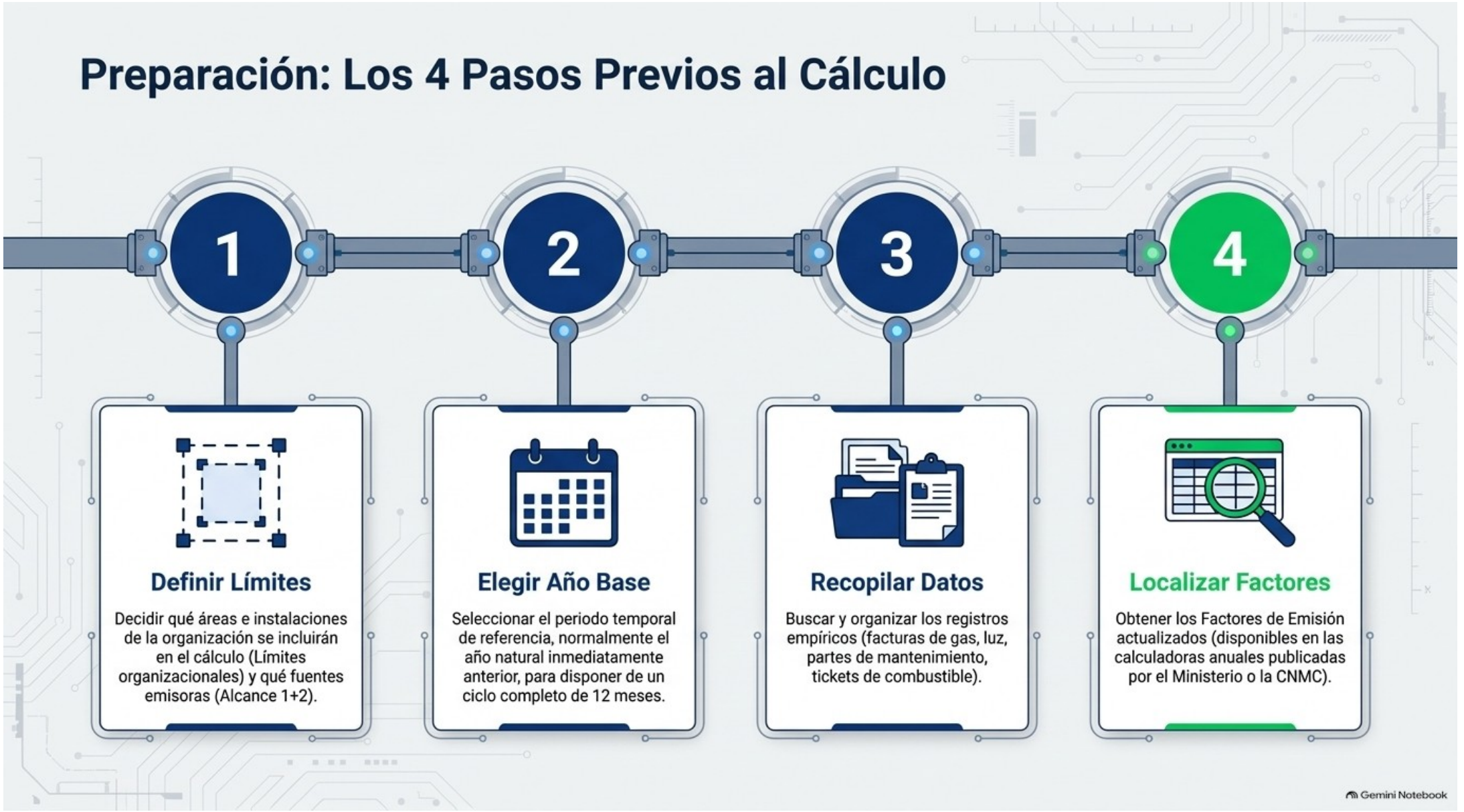
Alcance 3

Otras Indirectas. Cadena de valor extendida (viajes de negocios, cadena de suministro, gestión de residuos).

Foco de esta Guía: El cálculo operativo primario abarca exclusivamente el Alcance 1 y 2. Es el primer paso para dominar tu control operativo.

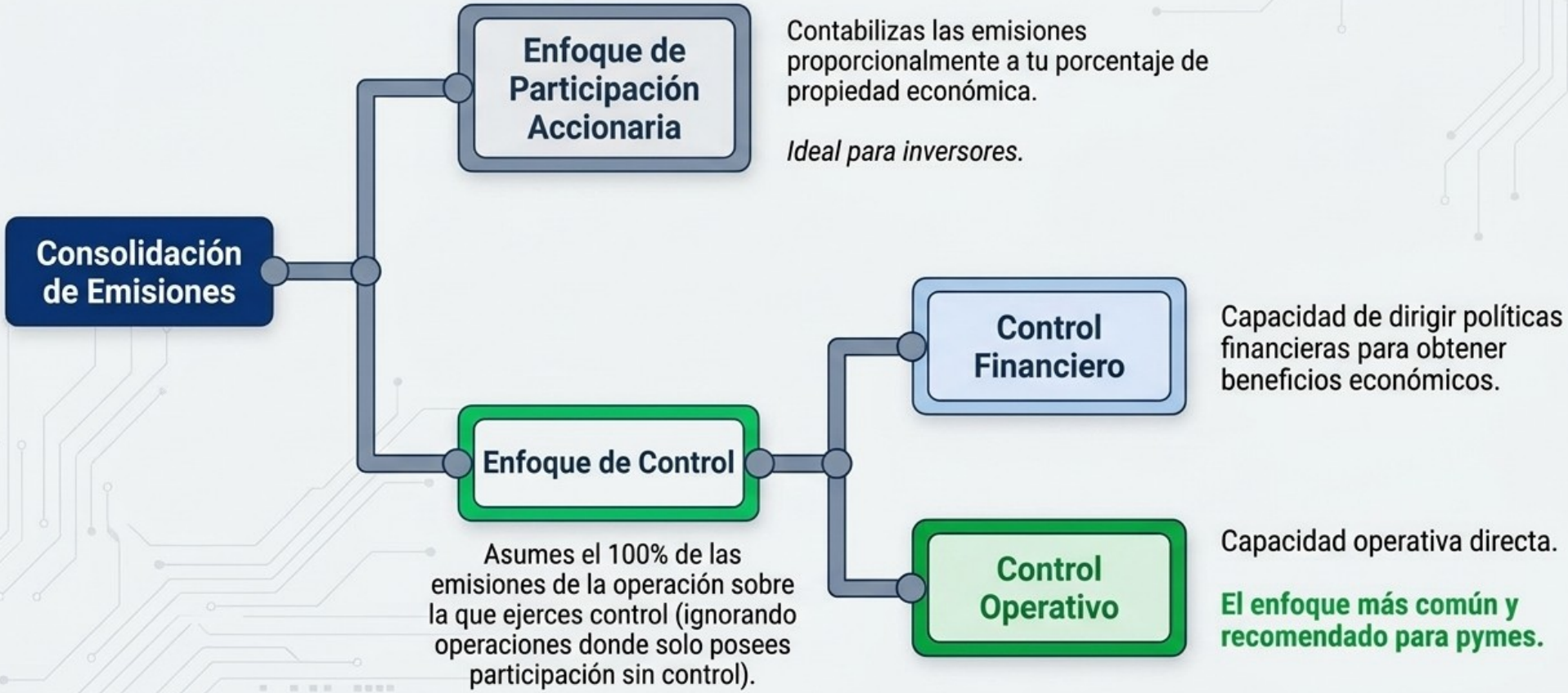
Gemini Notebook

Preparación: Los 4 Pasos Previos al Cálculo



Matriz de Diagnóstico: Definiendo los Límites Organizacionales

¿De qué emisiones eres responsable si compartes la propiedad o el control de una instalación?



Inmersión en Alcance 1: Combustibles Fijos y Móviles



Instalaciones Fijas
(Calderas, hornos, grupos electrógenos)

Combustibles

Gas natural, Gasóleo, GLP.

El Dato

Suma de facturas anuales (ej. kWh PCS o litros)

Regla de Oro
La biomasa (pellets, astillas) es neutra en CO_2. Sin embargo, su combustión emite pequeñas cantidades de CH_4 y N_2O que sí deben contabilizarse.



Transporte
(Flota propia o bajo control operativo)

El Dato (Dos opciones)

- Opción A (Precisa): Litros de combustible consumido (gasolina, gasóleo).
- Opción B (Estimada): Kilómetros recorridos por tipo de vehículo.

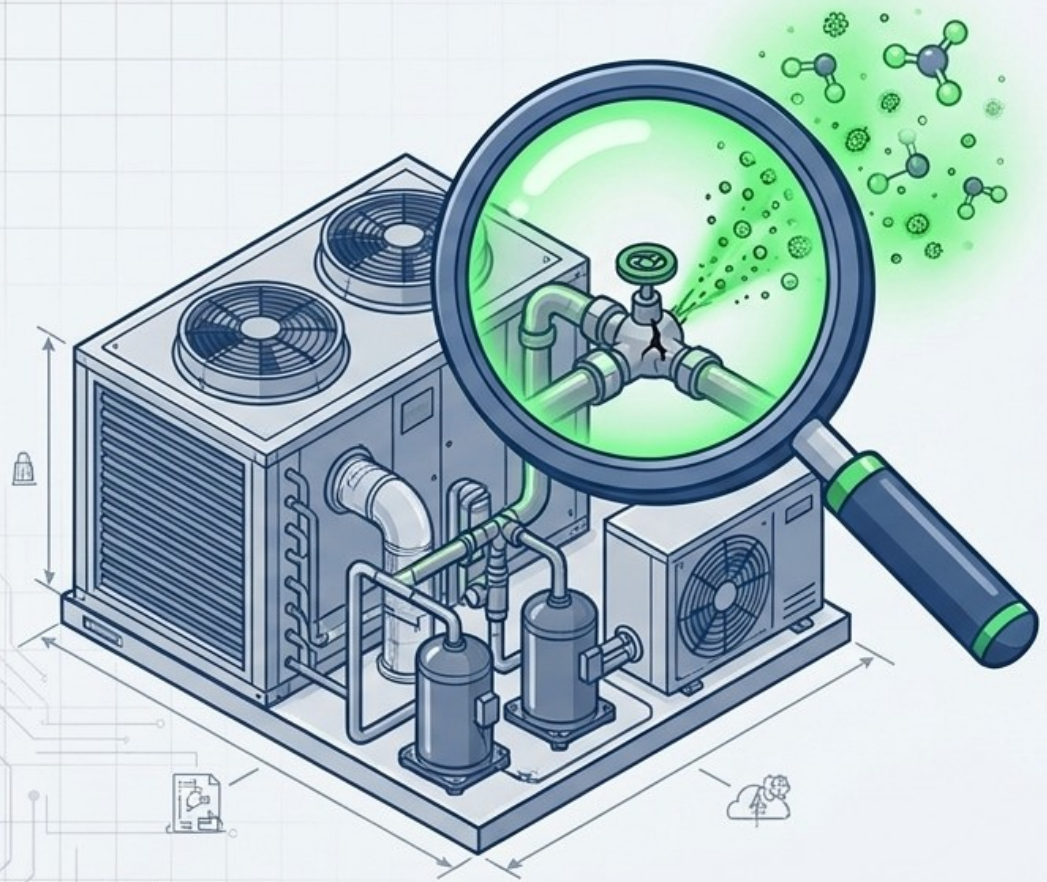
Exclusiones

No incluye viajes in itinere de empleados (eso es Alcance 3).

Nota Técnica
Los vehículos 100% eléctricos pasan al Alcance 2 (consumo de red).

Gemini Notebook

Inmersión en Alcance 1: El Peligro Oculto de los Gases Fluorados



El Origen

Fugas (accidentales o en mantenimiento) de hidrofluorocarburos (HFCs) en equipos de refrigeración (neveras) y climatización (aire acondicionado, bombas de calor).

El Problema (El PCG)

Estos gases tienen un Potencial de Calentamiento Global extremo. Por ejemplo, 1 kg de fuga de HFC-125 equivale a 3.740 kg de CO2. Algunos gases llegan a multiplicar por 24.300 el impacto del CO2.



El Dato a buscar

Kilogramos de gas refrigerante recargado durante el año (el volumen recargado equivale a la fuga asumida). Se encuentra en las etiquetas de los equipos y en los partes de mantenimiento.

Gemini Notebook

Inmersión en Alcance 2: El Consumo Eléctrico y el Mix



El Dato de Actividad son los kWh extraídos de las facturas. Sin embargo, el Factor de Emisión depende enteramente de la comercializadora elegida. La GdO acredita que la electricidad consumida proviene de fuentes renovables.

Escenario de Suministro	Impacto por kWh (Factor de Emisión)
Con GdO 100% Renovable	**0 g CO2/kWh**
Con GdO Cogeneración Alta Eficiencia	302 g CO2/kWh
Sin GdO (Mix de la Comercializadora)	Variable (Consultar publicación anual CNMC)

Nota: Las pérdidas por transporte de red (T&D) pertenecen teóricamente al Alcance 3.

Gemini Notebook

La Arquitectura de Datos: Checklist del Gestor

Fuente de Emisión (Alcance)	Qué buscar (Documento empírico)	Origen del Factor de Emisión
 Calefacción Fija (Alcance 1)	Facturas anuales de Gas Natural (Gas) (kWh) o Recargas de Gasóleo (Litros).	Inventario Nacional / MITECO.
 Flota de Vehículos Fósiles (Alcance 1)	Tickets de combustible (Litros) u Hojas de kilometraje.	Inventario Nacional (descontando parte biogénica).
 Climatización y Frío (Alcance 1)	Partes de mantenimiento (Kg de gas recargado) + Etiqueta del equipo.	Informe IPCC (PCG del gas específico).
 Electricidad y Flota EV (Alcance 2)	Facturas eléctricas anuales (kWh) y Certificados de GdO.	Informe Anual CNMC (Mix de comercializadora).

Gemini Notebook

El Plan de Reducción: Un Ciclo de Mejora Continua

1. Diagnosticar
Calcular la huella base para conocer el punto de partida.

2. Identificar
Detectar áreas críticas de mejora y despilfarro.

3. Cuantificar
Fijar objetivos concretos y responsables.

4. Ejecutar
Implementar medidas de eficiencia.

5. Comunicar
Involucrar a empleados y stakeholders.

6. Revisar
Auditar desviaciones y ajustar medidas.



Gemini Notebook

Matriz Estratégica: Definiendo tus Objetivos de Reducción

Objetivo Absoluto	Objetivo de Intensidad (Relativo)
Reducir una cantidad neta total de emisiones.	Ratio sobre una variable específica de negocio.
Ej. Reducir 50 toneladas de CO2eq para 2030.	Ej. Reducir 5 kg CO2eq por cada producto fabricado o m2 de oficina.
- Ventaja: Refleja un impacto ambiental global real y tangible. - Riesgo: Penaliza el crecimiento; si la empresa duplica su tamaño, será muy difícil cumplirlo.	- Ventaja: Permite reflejar la eficiencia energética y premiar las mejoras incluso si la actividad productiva de la empresa crece.

El Año Base: Define contra qué te comparas. Puede ser un Año Fijo (comparar siempre contra el mismo año, ej. 2025) o un Año Móvil (comparar siempre con el año inmediatamente anterior).

Gemini Notebook

Matriz Estratégica: Definiendo tus Objetivos de Reducción

Objetivo Absoluto	Objetivo de Intensidad (Relativo)
Reducir una cantidad neta total de emisiones.	Ratio sobre una variable específica de negocio.
Ej. Reducir 50 toneladas de CO2eq para 2030.	Ej. Reducir 5 kg CO2eq por cada producto fabricado o m2 de oficina.
- Ventaja: Refleja un impacto ambiental global real y tangible. - Riesgo: Penaliza el crecimiento; si la empresa duplica su tamaño, será muy difícil cumplirlo.	- Ventaja: Permite reflejar la eficiencia energética y premiar las mejoras incluso si la actividad productiva de la empresa crece.

El Año Base: Define contra qué te comparas. Puede ser un Año Fijo (comparar siempre contra el mismo año, ej. 2025) o un Año Móvil (comparar siempre con el año inmediatamente anterior).

Gemini Notebook

Menú de Acciones (I): Edificios y Climatización



Iluminación Inteligente

- Sustitución a LED y balastos electrónicos.
- Sensores de presencia en zonas de uso esporádico.
- Zonificación y aprovechamiento automatizado de luz natural.



Climatización (HVAC)

- Sustitución de gasoil por biomasa o bombas de calor.
- Uso de freecooling (enfriamiento gratuito con aire exterior).
- Aislamiento térmico de tuberías y válvulas termostáticas.



Equipos y Monitorización

- Variadores de velocidad en motores industriales.
- Apagado programado y uso de regletas con interruptor.
- Software de monitorización inteligente de consumos (telemedida).

Gemini Notebook

Menú de Acciones (II): Transporte, Frío y Generación



Movilidad y Flota

- Renovación hacia vehículos 100% eléctricos o híbridos (traslada emisiones a Alcance 2).
- Formación en conducción eficiente para la plantilla.
- Optimización de rutas y mantenimiento de presión de neumáticos.



Refrigeración Comercial

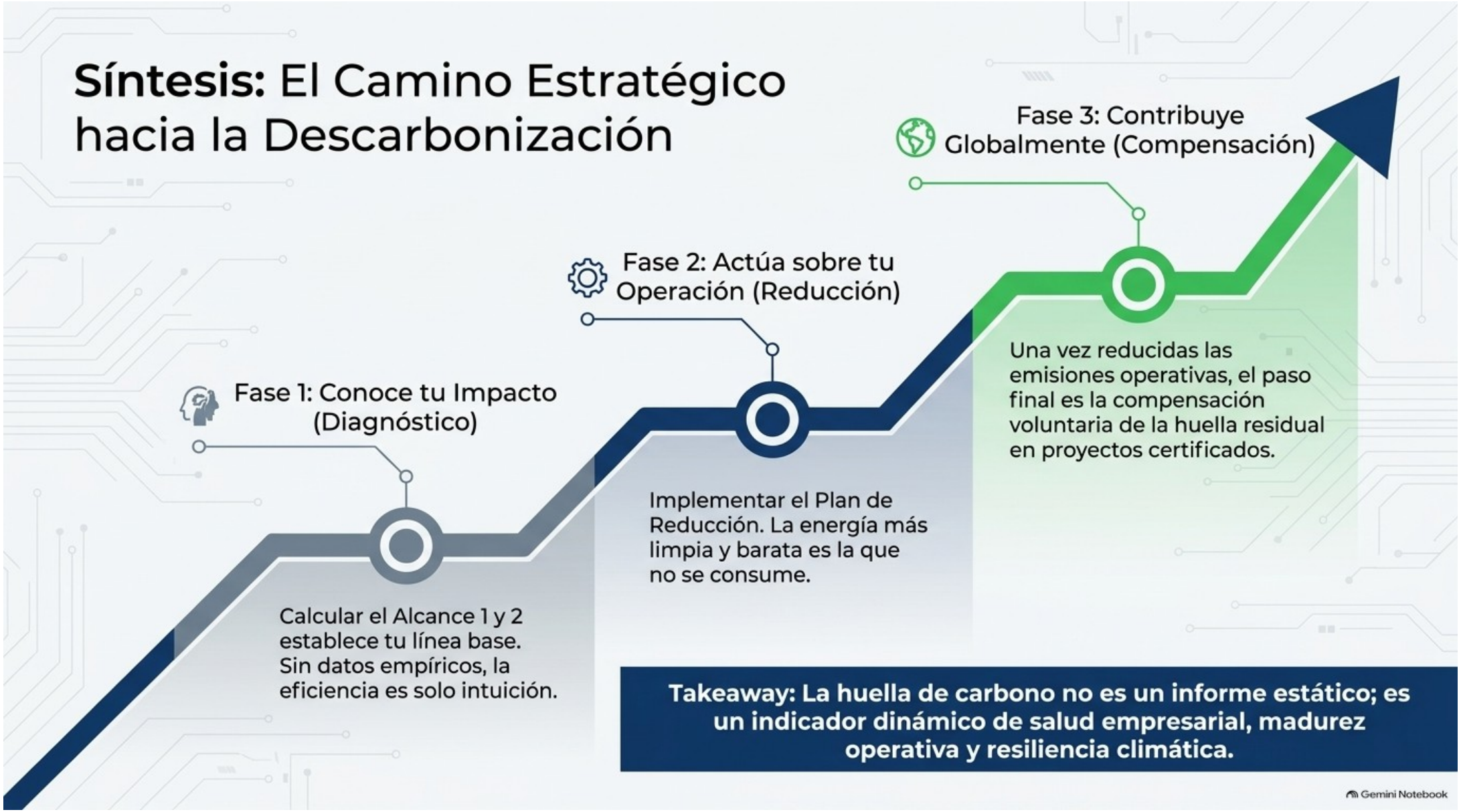
- Sustitución progresiva hacia refrigerantes de bajo PCG.
- Planes estrictos de mantenimiento preventivo contra fugas.
- Instalación de barreras físicas (cortinas de plástico) en cámaras frigoríficas.



Generación Renovable

- Instalación de paneles solares fotovoltaicos para autoconsumo (reduce drásticamente los kWh de la red).
- Sistemas de cogeneración para alta demanda de calor.

Gemini Notebook


Síntesis: El Camino Estratégico hacia la Descarbonización
Fase 1: Conoce tu Impacto (Diagnóstico)
Calcular el Alcance 1 y 2 establece tu línea base. Sin datos empíricos, la eficiencia es solo intuición.
Fase 2: Actúa sobre tu Operación (Reducción)
Implementar el Plan de Reducción. La energía más limpia y barata es la que no se consume.
Fase 3: Contribuye Globalmente (Compensación)
Una vez reducidas las emisiones operativas, el paso final es la compensación voluntaria de la huella residual en proyectos certificados.
Takeaway: La huella de carbono no es un informe estático; es un indicador dinámico de salud empresarial, madurez operativa y resiliencia climática.
Gemini Notebook

Preguntas Dudas y Sugerencias



